BAĞIMSIZ · ÖZEL FİRMALAR

Antimuan rafinerisi: Türk cevheriyle ABD ve AB pazarına ATO

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 8 sayfa

ikincil | genel puan 35 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (keşif turu, derin çalışma) | kanıt 3/5

web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

35 / 100 · genel sıra 46 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **3/5**

Yıl 5 brüt kâr 6 ile 17 M$ tahmin; fiyat 60.000'den 23.000 $/t'ye düştü.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **2/5**

Sıfırdan hat 24 ile 30 ay; Suda Maden ortaklığı 6 ile 12 ay, belirsiz.

Giriş bileti %12.5 — **1/5**

10 M$ üstü dilimi. Tek başına 3.000 t/yıl ATO hattı: tesis 16 ile 24 M$ (Tri-Star 2012'den ölçek etkisiyle 5.500 ile 8.000 $/t; Campine geri kazanım hattı 7.000 ile 8.750 €/t), işletme sermayesi 12 ile 16 M$ (3 aylık konsantre); toplam 28 ile 40 M$. Çalışmanın 20 ile 30 M$ tahmini düşük kalmıştı. Ortaklıkla MEKA payı 5 ile 10 M$ tahmin; konsantre ticaretiyle 1 ile 5 M$ giriş mümkün.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **1,7/5**

Fiyat Çin politikasına bağlı, askı 27 Kasım 2026 biter; cevher tek üreticide, SPMP battı

Erişim %12.5 — **2/5**

Konsantre ODAŞ'ta; ODAŞ 5 Mayıs 2026'da UzTMK ile kendi ortaklığını kurdu.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — 1/5

Kimya ve rafineri işi; MEKA'nın kimya deneyimi yok.

Stratejik değer %12.5 — **4/5**

Çin askısı 27 Kasım 2026'da bitiyor, DLA 245 M$ alıyor; bağımsız gelir.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 keşif turu derin çalışması: 10 arama, 26 sayfa; 6 açık sorunun 1 tanesi cevaplandı, 1 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 16 sayfa açtı, güven 3/5. Çürütme turunda web araması yapılmadı, yalnız çalışmanın listesindeki 16 farklı sayfa açıldı (USGS iki deneme). USGS 2026 PDF HTTP 200 döndü ama içerik binary olarak kaldı, metin çözülemedi; bu yüzden ABD tüketimi, ithalat bağımlılığı, Türkiye 2025 üretimi ve rezervi, dünya üretimi ve 2025 ortalama fiyat bu turda doğrulanamadı. Açılmayan sayfalar: Fastmarkets 11 Kasım 2025, getmidas, CNBC-e, Oman Observer, AMG 2010, Focus on Belgium, Campine H1 2026, Perpetua 425 M$, Mugglehead Çin ihracatı, Oregon Group; bunlara dayanan rakamlar doğrulanamadı diye işaretlendi. Fastmarkets 15 Ekim 2026 iki başlığı (Avrupa istikrarı, Project Vault) yalnız liste başlığı olarak görüldü, sayfaları açılmadı. Skillings sayfaları tahmini fiyat veriyor ve üretilmiş görsel kullanıyor, düşük kaliteli tek kaynak. SEC transkriptinin ve 10-Q'nun ikinci yarısı araç özetiyle okundu; 8 ile 10 $/lb ve 'yüzde 100 yabancı kaynak' ifadeleri bu özete dayanıyor. Ekonomi modeli tamamen tahmindir; ödeme oranı, kazanım, işleme maliyeti ve ölçek üsteli varsayımdır. Türkiye tarafı en zayıf halka: MAPEG verisi ve Suda Maden kapasitesi yok.

NE

Türkiye'deki antimuan konsantresini antimuan trioksite (ATO) ve külçeye işleyen 3.000 t/yıl ölçekli bir hat kurmak ya da bu işi zaten yapan ODAŞ iştiraki Suda Maden ile ortak olmak. Ürün ABD ve AB alev geciktirici üreticilerine, akü ve mühimmat sanayine, ABD DLA stokuna satılır. Çürütme sonrası tez: Türk konsantresi tek entegre üreticide ve Türkiye üretimi 2023'te 6.000 t'den (Fastmarkets, USGS verisi) 2025'te 3.000 t'ye (USGS 2026, bu turda doğrulanamadı) düşmüş; 3.000 t ATO için yaklaşık 2.600 t Sb gerekir, yani Türkiye üretiminin neredeyse tamamı. Bağımsız rafineri hammaddesiz kalır; gerçekçi yol ortaklık ya da düşük biletli konsantre ticareti.

NEDEN MEKA İÇİN

Çin'in ABD'ye antimuan ihracat yasağı (2024/46 sayılı duyuru 2. madde) 9 Kasım 2025'te askıya alındı, askı 27 Kasım 2026'da bitiyor; askeri son kullanım yasağı (1. madde) yürürlükte (Pillsbury, doğrulandı). ABD DLA, UAMY ile 245 M$ tavanlı beş yıllık külçe sözleşmesi imzaladı, CEO'ya göre 248 M$'a çıktı (SEC, doğrulandı). Fiyat Haziran 2025'te 60.000 $/t idi (ODAŞ KAP, doğrulandı); Haziran 2026'da Avrupa 32.960 $/kg ve K. Amerika 27.500 $/kg tahmini (Skillings, tek kaynak), Campine 23.000 $/t diyor (doğrulanamadı). ODAŞ 2025 antimuan FAVÖK beklentisini 12 M$'dan 23 M$'a çıkardı (KAP, doğrulandı). İş dolar gelirli bir pencere işi ama pencere daralıyor: Fastmarkets 15 Ekim 2026 başlığı Avrupa pazarının görece istikrara girdiğini söylüyor.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	28 ile 40 M$ tek başına: tesis 16 ile 24 M$ (3.000 t için 5.500 ile 8.000 $/t; Tri-Star 2012'de 20.000 t için 51 M$ tesis ve 9 M$ işletme sermayesi, ölçek üsteli 0,65 ile küçültülüp 2026 fiyatına çekildi; Campine 7 M€ ile 800 ile 1.000 t), işletme sermayesi 12 ile 16 M$ (3 aylık konsantre, 2.630 t Sb/yıl, metal 25.000 $/t, ödeme oranı yüzde 70). Ortaklıkla MEKA payı 5 ile 10 M$. Ticaret girişi 1 ile 5 M$.
İlk gelire kadar	Sıfırdan 24 ile 30 ay. Suda Maden hattına ortak olunursa 6 ile 12 ay. Konsantre ticaretinde 3 ile 6 ay.
Yıl 3	2.750 t ATO. Metal 23.000 ile 33.000 $/t, ATO fiyatı metalin yüzde 83,5'i artı 1.500 $/t prim: 20.700 ile 29.000 $/t; gelir 57 ile 80 M$. Konsantre ödeme oranı yüzde 65 ile 75, kazanım yüzde 95, işleme 3.000 $/t. Brüt kâr 7 ile 20 M$, baz 10 M$; sabit gider ve finansman sonrası net 4 ile 7 M$ baz.

Yıl 5	3.000 t tam kapasite. Metal 23.000 $/t ve ödeme oranı yüzde 70'te brüt kâr yaklaşık 11 M$; metal 33.000'de 17 M$; metal 20.000'de 6 ile 11 M$. Ödeme oranı yüzde 85'e çıkarsa metal 23.000'de brüt kâr 2 M$ altı. Batı primi erirse (Fastmarkets Ekim 2026 istikrar başlığı) alt bant geçerli.
Geri ödeme	Bilet 34 M$ orta nokta. Baz: yıl 1 ve 2 kurulum; yıl 3 net 5 M$; yıl 4 ve 5 net 7 M$; yıl 5 sonu birikimli 19 M$; 34 M$ yıl 7 sonunda aşılır. İlk gelirden 5 ile 6 yıl, kurulumdan 7 ile 8 yıl. Yüksek senaryo (yasak geri gelir, metal 40.000): ilk gelirden 3 yıl. Ödeme oranı sıkışması: 10 yıl üstü. Çalışmanın 4 ile 6 yıl tahmini iyimserdi.
Varsayımlar	Kaynaklı girdiler: metal fiyatları Skillings Haziran 2026 (tek kaynak, tahmini), KAP Haziran 2025 60.000 $/t, Fastmarkets Kasım 2024 Rotterdam 37.500 ile 38.500; hammadde UAMY 8 ile 10 $/lb (SEC transkript); yatırım birimi Tri-Star 2012 RNS ve Campine 2026 (doğrulandı). Tahminler: ATO primi, ödeme oranı yüzde 65 ile 75, kazanım yüzde 95, işleme 3.000 $/t, ölçek üsteli 0,65, sabit gider 3 ile 4 M$/yıl. Çalışmanın eski modelinde UAMY fiyatına ek yüzde 20 iskonto vardı; dayanağı yoktu, kaldırıldı. Eski modelin girdileri kendi çıktısıyla tutarsızdı (girdilerle yıl 3 brüt kâr 20 M$ üstü çıkıyor, çalışma 4 ile 10 yazmıştı). Tüm model tahmindir.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

2025-10	**United States Antimony Corp, Larvotto Resources**: 37,17 M$ nakit, yaklaşık yüzde 10 (51,7 milyon hisse) Larvotto özkaynak değeri yaklaşık 372 M$; Hillgrove 5.400 t/yıl hedefine göre yaklaşık 69.000 $ per yıllık ton; 31 Mart 2026'da pay değeri 36,4 M$ UAMY 10-Q Q1 2026, doğrulandı
2026-01-16	**United States Antimony Corp, Critical Minerals and ZEO Company (Radersburg, Montana)**: 4,75 M$ nakit, artı 2 M$ iyileştirme; 10-Q toplam 4,816 M$ gravite ve flotasyon tesisi, kapasite açıklanmadı Mugglehead 21 Ocak 2026 ve UAMY 10-Q, doğrulandı
2025-2026	**United States Antimony Corp, ABD Savaş Bakanlığı**: Thompson Falls genişlemesi 15 M$ (Mugglehead, tek kaynak); DoW hibesi 27 M$ (SEC doğrulandı) kapasite üç kattan fazla (CFO) ya da yüzde 500 (Mugglehead); mutlak tonaj açıklanmadı UAMY 8-K ve 10-Q doğrulandı; Mugglehead doğrulandı
2025-09 ile 2030-09	**ABD DLA, United States Antimony Corp**: 245 M$ tavan, CEO'ya göre 248 M$; 2026 teslimat yaklaşık 75 M$ 3.026 t iddiası tek kaynak; tavan üzerinden 81.000 $/t çıkar, piyasanın üç katı, şüpheli UAMY 10-Q ve 8-K doğrulandı; Skillings tonaj tek kaynak
2024-12-02	**Wogen Resources ve Xcelsior Capital, Larvotto Resources**: ilk yedi yıl konsantre satış hakkı, 4 M$ ön ödeme Rotterdam MMTA standart grade II 29 Kasım 2024: 37.500 ile 38.500 $/t; bir yıl önce 10.900 ile 11.500 Fastmarkets 3 Aralık 2024, doğrulandı
2026-01-06	**Campine, kendi geri kazanım hattı**: 7 M€ (8 M$) 800 ile 1.000 t/yıl ticari sınıf antimuan metal; 7.000 ile 8.750 €/t yıllık kapasite; devreye 2027 ortası Batteries International 6 Ocak 2026, doğrulandı

2012-02-28	**Tri-Star Resources, RAK (BAE) tesisi ön mühendislik**: 60 M$: 36 M$ doğrudan, 15 M$ dolaylı, 9 M$ işletme sermayesi; üçüncü taraf hammaddeyle işletme sermayesi 63 M$ 20.000 t/yıl metal ve ATO; 3.000 $/t 2012 fiyatı; IRR yüzde 41'e, NPV 241,5 M$'a, FAVÖK 59,6 M$'a kadar; proje kurulmadı Tri-Star RNS Investegate, doğrulandı
2025-06-04	**ODAŞ, Suda Maden antimuan işi**: 2024 FAVÖK yaklaşık 1 M$; 2025 beklenti 12 M$'dan 23 M$'a fiyat 60.000 $/t; 2015 satın alma bedeli 1 M$ iddiası doğrulanamadı Rotaborsa KAP aktarımı doğrulandı; getmidas doğrulanamadı
2025-06-16	**Perpetua Resources, halka arz ve Paulson & Co**: 425 M$ iddiası doğrulanamadı; EXIM 2,9 milyar $ onayı 21 Mayıs 2026 doğrulandı proje yatırımı 2,2 milyar $ iddiası doğrulanamadı Perpetua bülteni açılmadı; Pulse2 doğrulandı
2010-08-30	**AMG NV, Türkiye'de antimuan ruhsatı ve izabe**: 20 M$'a kadar iddiası doğrulanamadı sayfa açılmadı AMG bülteni, doğrulanamadı

RAKAMLAR

45.000 t	ABD görünür antimuan tüketimi 2025 tahmini; 2024'te 28.600 t; net ithalat bağımlılığı yüzde 91. USGS PDF indirildi ama metni çözülemedi, bu turda doğrulanamadı. resmi, USGS MCS Şubat 2026, doğrulanamadı (PDF metni okunamadı)
39.000 t	ABD 2025 antimuan oksit ithalatı; 2024'te 24.000 t; 2021-2024 oksit ithalatında Çin payı yüzde 66, Belçika yüzde 16. Doğrulanamadı. resmi, USGS MCS 2026, doğrulanamadı
25 $/lb	2025 ortalama antimuan metal fiyatı, yaklaşık 55.100 $/t; 2024 ortalaması 10,24 $/lb. Doğrulanamadı. resmi, USGS MCS 2026 Argus verisi, doğrulanamadı
6.000 t (2023) ve 3.000 t (2025)	Türkiye maden üretimi. 2023 rakamı Fastmarkets'in USGS'ten aktardığı veri: dünya 83.000 t, Çin 40.000, Tacikistan 21.000, Türkiye üçüncü 6.000 t (doğrulandı). 2025 rakamı 3.000 t ve rezerv 99.000 t USGS 2026'dan, doğrulanamadı. Fastmarkets 3 Aralık 2024 doğrulandı; USGS MCS 2026 doğrulanamadı
110.000 t	Dünya maden üretimi 2025: Çin 40.000, Rusya 32.000, Tacikistan 22.000. Doğrulanamadı. Skillings Haziran 2026 Çin payını yüzde 48 veriyor, USGS rakamıyla (yüzde 36) çelişiyor. resmi, USGS MCS 2026 doğrulanamadı; Skillings 29 Haziran 2026
27 Kasım 2026	MOFCOM 2024/46 sayılı duyurunun 2. maddesi (galyum, germanyum, antimuan, süper sert malzemede ABD'ye lisans vermeme) 9 Kasım 2025'ten 27 Kasım 2026'ya kadar askıda. 1. madde (ABD askeri son kullanıcı yasağı) yürürlükte. 9 Ekim 2025 nadir toprak paketi 7 Kasım 2025'ten 10 Kasım 2026'ya askıda. BIS bağlı kuruluş kuralı 9 Kasım 2026'ya kadar askıda. hukuk bürosu notu, Pillsbury 13 Kasım 2025, doğrulandı
245 M$ (248 M$) ve 3.026 t	DLA ile UAMY arasında beş yıllık tek kaynaklı IDIQ külçe sözleşmesi, Eylül 2030'a kadar, tavan 245 M$ (10-Q doğrulandı); CEO 19 Mart 2026'da 248 M$'a yükseldiğini ve 2026'da yaklaşık 75 M$ külçe teslim edileceğini söyledi (doğrulandı). Alınan sipariş yaklaşık 12 M$, Q1 2026'da gelir yazılmadı (doğrulandı). 3.026 t tonajı yalnız Skillings'te; 245 M$/3.026 t = 81.000 $/t, piyasa fiyatının üç katı, tonaj şüpheli.

	borsa bildirimi, UAMY 10-Q Q1 2026 ve 8-K transkript doğrulandı; tonaj Skillings 16 Temmuz 2026, tek kaynak
23 M$	ODAŞ 2025 antimuan FAVÖK beklentisi, 4 Haziran 2025 KAP: 2024 gerçekleşen yaklaşık 1 M$; önceki beklenti 12 M$; fiyat 60.000 $/t, 2024 başına göre 5 kat, 1 Ocak 2025'e göre yüzde 47 artış; 2025 üretimi maksimum kapasiteyle. KAP açıklaması aktaran haber, Rotaborsa 4 Haziran 2025, doğrulandı
2.528 t, 407 t, 179 t	ODAŞ kurumsal sitesinde Suda Maden için verilen antimuan, antimuan trioksit ve külçe çıktıları; dönem belirtilmemiş. Ürün spekleri: ATO Sb2O3 min yüzde 99,65; külçe Sb min yüzde 99,65; 25/250/500 kg çuval, 10/25 kg külçe. firma beyanı, odas.com.tr/en/mining ve /en/coal-antimony, doğrulandı, tek kaynak
32,96 $/kg, 27,50 $/kg, 20,27 $/kg	Haziran 2026 tahmini fiyat (sayfada 'Estimated' yazıyor): Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzeydoğu Asya; aylık değişim -3,6, -3,6, -12,5. K. Amerika/KD Asya oranı 1,36, yani yüzde 36 prim hesapla çıkıyor, sayfada yazmıyor. Skillings ayrıca 2025 zirvesinden yüzde 18 düşüş ve K. Amerika ATO ve metalde 2026 ilk yarıda yüzde 22,5 düşüş veriyor. Sayfa düşük kaliteli, görselleri üretilmiş, tek kaynak. sektör haberi, Skillings 29 Haziran ve 16 Temmuz 2026, doğrulandı, tek kaynak
60.000 $/t'den 23.000 $/t'ye	60.000 $/t Haziran 2025 ODAŞ KAP ile doğrulandı. 23.000 $/t Haziran 2026 Campine bülteninden, sayfa açılamadı, doğrulanamadı. Ara nokta: Rotterdam 29 Kasım 2024 37.500 ile 38.500 $/t, bir yıl önce 10.900 ile 11.500 $/t (Fastmarkets, doğrulandı). Rotaborsa KAP doğrulandı; Fastmarkets doğrulandı; Campine H1 2026 doğrulanamadı
8 ile 10 $/lb	UAMY CEO'nun Mart 2026'da üçüncü taraf antimuan hammaddesine ödediğini söylediği fiyat, 17.600 ile 22.000 $/t Sb; kendi madeninden 5 $/lb altına üretmeyi umuyor. UAMY altı ülkeden alıyor ve antimuanın yüzde 100'ü yabancı kaynaklı. borsa bildirimi, UAMY 8-K transkript 19 Mart 2026, doğrulandı
37,2 M$	UAMY'nin Larvotto'da yaklaşık yüzde 10 (51,7 milyon hisse) için Ekim 2025'te on iki açık piyasa alımıyla ödediği 37.172.842 $. 31 Mart 2026 değeri 36,4 M$, 4,06 M$ gerçekleşmemiş zarar. borsa bildirimi, UAMY 10-Q Q1 2026, doğrulandı
60 M$ / 20.000 t	Tri-Star'ın RAK (BAE) 20.000 t/yıl metal ve ATO tesisi için GBM ön mühendislik raporu, 28 Şubat 2012: 36 M$ doğrudan, 15 M$ dolaylı, 9 M$ işletme sermayesi; üçüncü taraf hammaddeyle işletme sermayesi 63 M$; IRR yüzde 41'e, NPV 241,5 M$'a, FAVÖK 59,6 M$'a kadar; 70 personel. Aynı duyuru Tri-Star'ın Türkiye'de madencilik varlığı olduğunu söylüyor. borsa bildirimi, Tri-Star RNS Investegate, doğrulandı
2,6 milyar $	Küresel antimuan pazarı 2026 tahmini, 2035'te 4,7 milyar $, yıllık yüzde 6 üstü büyüme; alev geciktirici payı yüzde 55. Tek düşük kaliteli kaynak. sektör haberi, Skillings 16 Temmuz 2026, doğrulandı, tek kaynak
2,9 milyar $ ve 574,2 M$	EXIM yönetim kurulu 21 Mayıs 2026'da Perpetua'ya 2,9 milyar $ krediyi onayladı (Make More in America); Haziran sonu serbest nakit 574,2 M$; yatırım kararı 2026 ikinci yarı; kapanış yıl içinde bekleniyor; Q2 net zarar 97,5 M$; 28,9 M$'a 3.000 $/ons altın put opsiyonu. haber, Pulse2 18 Ağustos 2026, doğrulandı
7 M€ / 800 ile 1.000 t	Campine yönetim kurulunun Ocak 2026'da onayladığı üçüncü nesil antimuan geri kazanım hattı, 2027 ortasında devreye; 2025 grup FAVÖK beklentisi 80 M€ üstü; 2024 ciro 365 M€. sektör haberi, Batteries International 6 Ocak 2026, doğrulandı
106 proje, antimuan yok	AB Komisyonu CRMA kapsamında toplam 106 stratejik proje; ikinci AB listesi 9 Ekim 2026, karar C(2026)8051, 46 yeni proje. Sayfadaki 16 hammadde listesinde antimuan yok (alüminyum, bor, kobalt, bakır, galyum, germanyum, grafit, lityum, magnezyum, manganez, nikel, PGM, nadir toprak,

titanyum, tungsten, silisyum). İlk AB dışı liste 4 Haziran 2025'te onaylandı, yani AB dışı başvuru yolu açık.
resmi, AB Komisyonu CRMA sayfası, doğrulandı

DURUM

Pencere ve kurumsal alıcı doğrulandı: 27 Kasım 2026 askı bitişi ve askeri yasak (Pillsbury), DLA 245 M$ sözleşme ve 2026'da 75 M$ teslimat (SEC). Ama bu turda çalışmanın pazar iskeleti olan USGS 2026 rakamları (45.000 t tüketim, yüzde 91 bağımlılık, Türkiye 3.000 t) PDF metni çözülemediği için doğrulanamadı; Türkiye 2023 6.000 t ise Fastmarkets'te doğrulandı. Fiyat 60.000 $/t'den (KAP, Haziran 2025) Haziran 2026'da 23.000 ile 33.000 $/t bandına indi; Fastmarkets'in 15 Ekim 2026 başlığı Avrupa pazarının görece istikrara girdiğini söylüyor, yani panik primi eriyor. Türk konsantresi ODAŞ iştiraki Suda Maden'de; şirket ATO (yüzde 99,65) ve külçe üretiyor ve 5 Mayıs 2026'da Özbek devlet şirketi UzTMK ile ortak tesis protokolü imzaladı (Dünya, doğrulandı). Emsal diye verilen Umman SPMP tesisi Fastmarkets'e göre Kasım 2024'te piyasada yoktu; Çin dışı bağımsız rafineri emsali başarısız. Ekonomi modeli yeniden kuruldu: kâr fiyattan çok konsantre ödeme oranına (payable) bağlı; tesis yatırımı ölçek etkisiyle 16 ile 24 M$, toplam bilet 28 ile 40 M$; baz geri ödeme ilk gelirden 6 ile 8 yıl. AB stratejik proje listesinde antimuan yok. Hüküm: fikir çalışmada gösterildiğinden daha ince marjlı ve daha pahalı; izle bandı. Tetikleyiciler: 27 Kasım kararı, ODAŞ görüşmesinde boş konsantre ya da ortak isteği, UAMY veya Campine'den alım niyet mektubu.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. ODAŞ yatırımcı ilişkileri üzerinden Suda Maden ile gizlilik anlaşması ve ilk görüşme: yıllık konsantre tonajı, boş konsantre var mı, ATO hattı kapasitesi, konsantre ödeme oranı, Özbekistan tesisi ortaklık yapısı ve üçüncü ortak isteği.
   Mehmet Bey ve MEKA finans direktörü · 31 Ekim 2026'ya kadar
2. MAPEG ruhsat sicilinden Türkiye'deki tüm antimuan işletme ruhsatlarını ve sahiplerini çıkarmak; Tri-Star'ın 2012'deki Türk varlığının akıbetini sormak.
   Dış maden danışmanı · 15 Kasım 2026
3. Düşük biletli test: UAMY (altı ülkeden 8 ile 10 $/lb alıyor) ve Campine ile Türk ya da Özbek konsantresi için alım görüşmesi; 1 ile 5 M$ ticaret sermayesiyle tesis kurmadan zincire girmek.
   MEKA ihracat müdürü · Kasım 2026
4. 27 Kasım 2026 MOFCOM kararını izlemek; karar sonrası Rotterdam ve K. Amerika fiyatını Fastmarkets'ten teyit edip modeli güncellemek.
   MEKA strateji ekibi · 28 Kasım ile 5 Aralık 2026
5. Yalnız ODAŞ görüşmesi boş konsantre ya da ortak isteği gösterirse: GBM ya da eşdeğer danışmana 3.000 t/yıl ATO hattı ön fizibilitesi; ölçek etkisi ve 2026 maliyetiyle yatırım tahmini.
   MEKA proje ofisi · Ocak 2027, şartlı
6. Yönetim kurulunda kur, ortak ol, ticaret yap ya da bekle kararı; 27 Kasım fiyatı, ödeme oranı ve alıcı niyet mektubu birlikte değerlendirilir.
   MEKA yönetim kurulu · Mart 2027

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **10 M$ üstü** — uyar

Yol: **ortak olalım** uyar

Tek başına 3.000 t/yıl ATO hattı: tesis 16 ile 24 M$ (Tri-Star 2012'den ölçek etkisiyle 5.500 ile 8.000 $/t; Campine geri kazanım hattı 7.000 ile 8.750 €/t), işletme sermayesi 12 ile 16 M$ (3 aylık konsantre); toplam 28 ile 40 M$. Çalışmanın 20 ile 30 M$ tahmini düşük kalmıştı. Ortaklıkla MEKA payı 5 ile 10 M$ tahmin; konsantre ticaretiyle 1 ile 5 M$ giriş mümkün. Konsantre entegre üretici ODAŞ'ta ve şirket Özbekistan'da kendi ortaklığını kuruyor (UzTMK, 5 Mayıs 2026); MEKA'nın kimya deneyimi yok. Ortak olma yolu: Suda Maden ATO hattı genişletme ya da Özbekistan tesisinde pay. Sıfırdan kurmak yalnız ithal konsantre, alıcı niyet mektubu ve ödeme oranı güvencesiyle mantıklı. En düşük riskli ilk adım tesis değil, UAMY veya Campine'ye konsantre ticareti.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (20)

Ortak adayı (2)

ODAŞ Elektrik / Suda Maden A.Ş. Türkiye'nin borsa kote antimuan üreticisi; cevher, ATO (Sb2O3 min yüzde 99,65) ve külçe (min yüzde 99,65) üretiyor; 2024 antimuan FAVÖK yaklaşık 1 M$, 2025 beklentisi 23 M$; 5 Mayıs 2026'da UzTMK ile protokol. Sitede 2.528 t antimuan, 407 t ATO, 179 t külçe, dönem yok. 2015'te 1 M$ satın alma iddiası doğrulanamadı (getmidas açılmadı).
odas.com.tr doğrulandı; Rotaborsa 4 Haziran 2025 doğrulandı; Dünya 6 Mayıs 2026 doğrulandı

Uzbek Technological Metals Complex JSC (UzTMK) Özbek devlet şirketi; Suda Maden ile Özbekistan ve çevre ülkelerde antimuan arama ve ortak üretim tesisi protokolü. Tonaj ve yatırım rakamı açıklanmadı.
Dünya 6 Mayıs 2026, doğrulandı

Müşteri (5)

Rakip (3)

Kurum (5)

Yatırımcı (1)

Emsal (4)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Türk konsantresi kimin elinde, rafineriye bağlanabilir mi?** kısmen

Bilinen üretici ODAŞ'ın yüzde 100 iştiraki Suda Maden; cevher, ATO (min yüzde 99,65) ve külçe (min yüzde 99,65) üretiyor, yani entegre (odas.com.tr doğrulandı). Dönem belirsiz çıktı 2.528 t antimuan, 407 t ATO, 179 t külçe. Türkiye üretimi 2023'te 6.000 t (Fastmarkets doğrulandı), 2025'te 3.000 t (USGS doğrulanamadı). 3.000 t ATO için yaklaşık 2.600 t Sb gerekir; bu Türkiye'nin tüm üretimi demek. Diğer ruhsat sahipleri web'de kaynaklı bulunamadı; MAPEG sicili şart. Tri-Star'ın 2012'de Türkiye'de madencilik varlığı olduğu RNS'te geçiyor, akıbeti bilinmiyor.
odas.com.tr; Fastmarkets 3 Aralık 2024; Tri-Star RNS 2012

2 **Çin 27 Kasım 2026'da askıyı uzatır mı?** görüşme gerekir

16 Ekim 2026 itibarıyla uzatma ya da kaldırma duyurusu bulunamadı. Askı yalnız 2024/46 duyurusunun 2. maddesini kapsıyor; askeri son kullanım yasağı sürüyor (Pillsbury doğrulandı). Skillings analist görüşü: taban 25 $/kg, uzatılmazsa 40 $/kg ve K. Amerika spotta yüzde 30 ile 50 sıçrama; tek düşük kaliteli kaynak. Aynı pakette 10 Kasım 2026 (nadir toprak) ve 9 Kasım 2026 (BIS bağlı kuruluş kuralı) tarihleri de var; karar paket halinde gelecek.
Kime: Fastmarkets veya Argus antimuan analisti; Ankara'daki ABD Ticaret Müşavirliği
Pillsbury 13 Kasım 2025; Skillings 29 Haziran 2026

3 **Rafineri teknolojisi lisansı nereden?** kısmen

ATO üretimi bilinen pirometalurji. Tri-Star'ın 20.000 t/yıl tesisi için 2012 ön mühendislik raporunu GBM Mineral Engineering Consultants (Twickenham, Londra) yaptı; 60 M$ yatırım, 70 personel (doğrulandı). Campine kendi tescilli geri kazanım teknolojisini kullanıyor (doğrulandı). Lisans veren bulunamadı. AMG'nin 2010 Türkiye yatırımı doğrulanamadı. Suda Maden'in mevcut hattı en yakın bilgi kaynağı.
Tri-Star RNS 2012; Batteries International 6 Ocak 2026

4 **Fiyat 20 $/kg bandına inerse marj dayanır mı?** kısmen

Çalışmanın eski cevabı (marj yüzde 5 altı) kendi girdileriyle tutarsızdı. Yeniden kurulan modelde konsantre metal fiyatının yüzde 65 ile 75'i ile alınırsa marj fiyatla birlikte küçülür ama sıfırlanmaz: metal 20.000 $/t'de 3.000 t ATO için brüt kâr 6 ile 11 M$. Asıl kırılganlık ödeme oranı: Türk konsantresi tek elde olduğu için madenci oranı yüzde 85'e çıkarabilir; o zaman metal 23.000 $/t'de brüt kâr 2 M$ altına iner. Yani risk fiyat değil, hammadde pazarlık gücü.
Bu çalışmanın yeniden kurulan ekonomi modeli; UAMY 8-K (8 ile 10 $/lb hammadde)

5 **Tesis kurulumu 24 ayı aşar mı?** kısmen

UAMY Thompson Falls genişlemesi Mayıs 2025'te başladı, Aralık-Ocak hedefi Mayıs 2026'ya kaydı; CEO beş ay gecikmeyi müteahhit, bina ve ısı eşanjörü tedarikine bağladı (SEC transkript doğrulandı). Genişleme bedeli 15 M$ ve kapasite artışı yüzde 500 yalnız Mugglehead'de; CFO 'üç kattan fazla' diyor. Campine 7 M€ hattını Ocak 2026 kararından 2027 ortasına planladı, 18 ay (doğrulandı). Türkiye'de ÇED ve MAPEG ile 24 ile 30 ay gerçekçi.
UAMY 8-K 19 Mart 2026; Mugglehead 21 Ocak 2026; Batteries International

6 **AB tarafında hızlı izin ve finansman kapısı var mı?** cevaplandı

Komisyon 9 Ekim 2026'da ikinci listeyi onayladı, toplam 106 proje; sayfadaki 16 hammadde arasında antimuan yok. Yani AB'de antimuan stratejik projesi yok; bu bir boşluk ama aynı zamanda AB'nin antimuanı öncelik görmediğinin işareti. İlk AB dışı liste 4 Haziran 2025'te onaylandı; Türkiye'deki tesis AB dışı proje olarak başvurabilir.
AB Komisyonu CRMA sayfası, doğrulandı

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Türk konsantresi kimin elinde, rafineriye bağlanabilir mi?
- Görüşme gerekir: Çin 27 Kasım 2026'da askıyı uzatır mı? (Fastmarkets veya Argus antimuan analisti; Ankara'daki ABD Ticaret Müşavirliği)
- Kısmen cevaplandı: Rafineri teknolojisi lisansı nereden?
- Kısmen cevaplandı: Fiyat 20 $/kg bandına inerse marj dayanır mı?
- Kısmen cevaplandı: Tesis kurulumu 24 ayı aşar mı?

RİSKLER

- Fiyat riski: metal Haziran 2025'te 60.000 $/t (KAP), Haziran 2026'da 23.000 ile 33.000 $/t bandı; Skillings zirveden yüzde 18, K. Amerika'da ilk yarıda yüzde 22,5 düşüş veriyor; Fastmarkets 15 Ekim 2026 başlığı Avrupa'da istikrar diyor, prim eriyor.
- Hammadde ve ödeme oranı riski: Türkiye üretimi 6.000 t'den 3.000 t'ye inmiş ve tek entegre üreticide; 3.000 t ATO Türkiye'nin tüm üretimini ister. Konsantre sahibi ödeme oranını yükseltirse rafineri marjı sıfıra yakın; UAMY gibi çok ülkeli alım şart.
- Çin dışı rafineri emsali zayıf: Umman SPMP (20.000 t/yıl tasarım) Fastmarkets'e göre Kasım 2024'te piyasada yoktu; Tri-Star'ın 2012 RAK projesi de kurulmadı. Bağımsız ithal konsantre rafinerisi modeli iki kez başarısız.
- Talep ikamesi: alev geciktirici talebin yüzde 55'i (Skillings); Campine ATO hacmi 2026 ilk yarıda yüzde 23 düştü (doğrulanamadı); yüksek fiyat ikameyi hızlandırır.
- Batı kapasite riski: UAMY Thompson Falls kapasitesini üç kattan fazla artırıyor ve 2026'da DLA'ya 75 M$ teslimat planlıyor; Perpetua 2,9 milyar $ EXIM ile 2026 ikinci yarıda karar alıyor; Hillgrove 5.400 t/yıl hedefliyor; Campine 800 ile 1.000 t geri kazanım ekliyor. 2028 sonrası Batı primi erir.
- Uyum ve ihracat riski: ABD askeri satışta menşe ve Çin bağı denetimi (2024/46 1. madde yürürlükte); Türkiye'de ÇED ve MAPEG; 24 ile 30 ay kurulum pencereyi kaçırabilir.

- Yetkinlik riski: MEKA'nın kimya ve metalurji deneyimi yok; tek başına kurulumda kalite reddi ve operasyon kaybı riski yüksek.
- Kaynak riski: fiyat ve pazar verisinin bir bölümü Skillings gibi düşük kaliteli, görselleri üretilmiş sayfalara ve açılamayan Campine bültenine dayanıyor; USGS rakamları bu turda doğrulanamadı.

BU KONUNUN TAKVİMİ

2024-12-03 ● MOFCOM 2024/46 sayılı duyuru: ABD askeri son kullanıcılara çift kullanımlı ihracat yasağı ve antimuan dahil dört kalemde ABD'ye lisans vermeme.
Pillsbury 13 Kasım 2025, doğrulandı

2025-06-04 ● ODAŞ KAP: antimuan 60.000 $/t; 2025 FAVÖK beklentisi 12 M$'dan 23 M$'a.
Rotaborsa, doğrulandı

2025-11-09 ● MOFCOM 2024/46 2. maddesini 27 Kasım 2026'ya kadar askıya aldı; 1. madde sürdü.
Pillsbury, doğrulandı

2026-01-16 ● UAMY Radersburg (Montana) flotasyon tesisini 4,75 M$ nakitle aldı; 10-Q toplam bedel 4,816 M$.
Mugglehead 21 Ocak 2026; UAMY 10-Q, doğrulandı

2026-02 ● UAMY ile Americas Gold and Silver hidrometalurji tesisi ortak girişimi, yüzde 49 UAMY.
UAMY 10-Q, doğrulandı

2026-03 ● UAMY'ye Savaş Bakanlığı DPA Title III 27 M$ hibe; 16,2 M$ bağlandı; Thompson Falls genişlemesi Q2 2026'ya kaydı.
UAMY 10-Q ve 8-K, doğrulandı

2026-05-05 ● Suda Maden ile Özbek devlet şirketi UzTMK arasında antimuan arama ve ortak üretim tesisi protokolü; ODAS hissesi yüzde 9,94 ile 7,52 TL tavan.
Dünya 6 Mayıs 2026, doğrulandı

2026-05-21 ● EXIM yönetim kurulu Perpetua Stibnite'a 2,9 milyar $ krediyi onayladı; kapanış yıl içinde bekleniyor.
Pulse2 18 Ağustos 2026, doğrulandı

2026-10-09 ● AB Komisyonu CRMA ikinci stratejik proje listesi, toplam 106 proje; hammadde listesinde antimuan yok.
AB Komisyonu CRMA sayfası, doğrulandı

2026-10-15 ● Fastmarkets başlığı: Avrupa antimuan pazarı iki yıl oynaklıktan sonra görece istikrara girdi. Aynı gün: Project Vault ABD stoku Glencore ve Mercuria ile 1 milyar $ taahhütle çalışmaya başladı. Başlıklar görüldü, sayfalar açılmadı.
Fastmarkets insights listesi, yalnız başlık

2026-11-09 ● ABD BIS bağlı kuruluş kuralı askısı bitiyor.
Pillsbury, doğrulandı

2026-11-10 ● MOFCOM 9 Ekim 2025 nadir toprak ve batarya paketi askısı bitiyor.
Pillsbury, doğrulandı

2026-11-27 ● Çin'in ABD'ye antimuan lisans yasağı askısının son günü.
Pillsbury; Skillings, doğrulandı

2026-12-31 ● Perpetua nihai yatırım kararı 2026 ikinci yarı; EXIM kapanışı yıl içinde.
Pulse2, doğrulandı

2027-06-30 ● Campine 800 ile 1.000 t/yıl geri kazanım hattı devreye alınması.
Batteries International, doğrulandı

2030-09-30 ● UAMY ile DLA külçe sözleşmesinin bitişi.
UAMY 10-Q, doğrulandı

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Çalışmanın ekonomi modeli kendi girdileriyle tutarsızdı: konsantre 14.000 ile 18.000 $/t Sb, işleme 2.500 $/t ve ATO 22.000 ile 27.000 $/t ile yıl 3 brüt kâr 20 M$ üstü çıkar, çalışma 4 ile 10 M$ yazmıştı; ayrıca UAMY'nin 8 ile 10 $/lb alım fiyatına dayanaksız yüzde 20 iskonto eklenmişti. Model ödeme oranı mantığıyla yeniden kuruldu.
- Çalışma tesis yatırımını 12 ile 18 M$ almıştı; 20.000 t'lik 2012 tesisinden 3.000 t'ye doğrusal ölçekleme ölçek etkisini yok sayıyor. Tri-Star 51 M$ tesis bedeli ölçek üsteli 0,65 ve 2026 fiyatıyla 16 ile 24 M$ verir; Campine'nin 7.000 ile 8.750 €/t birimi de bunu destekler.
- Geri ödeme hesabında yıl 5 sonu birikimli 17 M$ iken 25 M$'ın yıl 6'da aşılacağı yazılmıştı; yıl 6 sonunda 24 M$ olur, aşım yıl 7'dir. Yeni biletle aşım yıl 7 ile 8.
- SPMP Oman çalışmada 'ithal konsantreyle çalışan Çin dışı rafineri örneği' diye verilmişti; Fastmarkets 3 Aralık 2024 fiyat artış nedenleri arasında 'Umman izabesi SPMP'nin yokluğunu' sayıyor. Emsal başarısız bir tesis.
- Thompson Falls kapasite artışı Mugglehead'de yüzde 500, UAMY CFO transkriptinde 'üç kattan fazla'; 15 M$ bedel yalnız Mugglehead'de.
- Çin'in dünya maden üretimindeki payı USGS'e göre yüzde 36 (doğrulanamadı), Skillings'e göre yüzde 48; aynı çalışma iki rakamı da kullanıyordu.
- DLA 3.026 t tonajı 245 M$ tavanla 81.000 $/t ima ediyor, piyasanın üç katı; UAMY 2026'da tek başına 75 M$ teslimat diyor. Tonaj ya yanlış ya tavan kullanılmayacak.
- Perpetua'nın ABD talebinin yüzde 35'ini karşılayacağı iddiası çalışmada Pulse2'ye bağlanmıştı; Pulse2'de yok, Skillings'te var.
- Çalışma AB stratejik proje listesinde antimuan olup olmadığını 'doğrulanamadı' bırakmıştı; sayfadaki 16 hammadde listesinde antimuan yok.
- Özdemir Antimuan şirketi çalışmada kaynaksız yer alıyordu; silindi, MAPEG sicilinden tüm ruhsat sahipleri çıkarılmalı.
- USGS 2026 PDF açıldı (HTTP 200) ama metin çözülemedi; ABD tüketimi 45.000 t, yüzde 91 bağımlılık, Türkiye 3.000 t ve 99.000 t rezerv bu turda doğrulanamadı. Türkiye 2023 6.000 t Fastmarkets'te doğrulandı.
- Kart Haziran 2026 fiyatını 27,50 ile 32,96 $/kg alıyordu; Skillings sayfası bu rakamları 'tahmini' diye işaretliyor; Campine 23.000 $/t rakamı açılamadı. Bölgesel kaynaklar birbirinden yüzde 30 sapıyor.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: Keşif taraması (16 Ekim 2026 keşif taraması: 8 tarayıcı, 3 jüri; jüri notu: USGS ile Skillings fiyat ve açık verileri sağlam, Batı primi yüzde 36, Türkiye dünyada ilk beşte üretici ve ATO rafinajı bilinen kimya; 9 ile 13 M dolar brüt kâr hesabı makul. Eksik kanıt: Türk konsantresinin kimin elinde olduğu ve rafineriye bağlanabilir mi (3.000 ton üretimin tamamına yakını gerek, 16 Ekim 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): USGS MCS 2026 antimuan; PDF indirildi, metin çözülemedi, rakamlar doğrulanamadı · UAMY Q1 2026 10-Q: DLA 245 M$, 12 M$ sipariş, Larvotto 37,17 M$, Radersburg 4,816 M$, DoW 27 M$, JV yüzde 49; açıldı · UAMY 2025 sonuç transkripti: 39,3 M$ satış, 125 M$ hedef, 248 M$, altı ülke, 8 ile 10 $/lb, Thompson Falls Mayıs; açıldı · MOFCOM askı: 2024/46 madde 2 askıda 27 Kasım 2026'ya kadar, madde 1 yürürlükte; açıldı · Çin askı haberi 11 Kasım 2025; açılmadı · Haziran 2026 bölgesel tahmini fiyatlar, 25 ve 40 $/kg senaryoları; açıldı, düşük kaliteli kaynak · 2026 ilk yarı yüzde 22,5 düşüş, DLA 3.026 t, 2,6 milyar $ pazar; açıldı, düşük kaliteli kaynak · ODAŞ madencilik: 2.528 t antimuan, 407 t ATO, 179 t külçe, dönem yok; açıldı · ODAŞ ATO ve külçe spekleri min yüzde 99,65; açıldı · ODAŞ 4 Haziran 2025 KAP: 1 M$, 12 M$'dan 23 M$'a, 60.000 $/t; açıldı · ODAŞ Ocak 2025 12 M$ hedef, 2015 1 M$ satın alma; açılmadı · Suda Maden ve UzTMK protokolü 5 Mayıs 2026, hisse tavan; açıldı · ODAŞ Özbekistan haberi; açılmadı, Dünya ile örtüşüyor · Tri-Star 20.000 t/yıl RAK tesisi 60 M$, GBM, 63 M$ işletme sermayesi; açıldı · SPMP Oman; açılmadı, Fastmarkets Kasım 2024'te SPMP'nin piyasada olmadığını yazıyor · Wogen Larvotto alım, Rotterdam 37.500 ile 38.500, Türkiye 2023 6.000 t, SPMP yok; açıldı · UAMY Radersburg 4,75 M$ artı 2 M$, Thompson Falls 15 M$ yüzde 500; açıldı · AMG 2010 Türkiye yatırımı; açılmadı, doğrulanamadı · Campine Çin bağımlılığı; açılmadı, doğrulanamadı · Campine 7 M€, 800 ile 1.000 t, 2027 ortası; açıldı · Perpetua 425 M$; açılmadı,

doğrulanamadı · Perpetua EXIM 2,9 milyar $ 21 Mayıs, 574,2 M$ nakit, FID 2026 ikinci yarı; açıldı · AB CRMA: 106 proje, 9 Ekim 2026, C(2026)8051, 16 hammaddede antimuan yok; açıldı · Fastmarkets 15 Ekim 2026: Avrupa antimuan pazarı görece istikrara girdi; yalnız başlık görüldü, açılmadı · Fastmarkets 15 Ekim 2026: Project Vault 1 milyar $ ile çalışmaya başladı; yalnız başlık, açılmadı · Çin ATO ihracatı Mayıs 2025; açılmadı · 2024 fiyat rallisi; açılmadı

Doğrulama notları (27)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (keşif turu, derin çalışma) tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.